Ficha de entrega: EID Cálculo Intermedio

MAT1188. Ingeniería Civil Informática. Grupo 6. Año 2026.

Curso y sección	MAT1188, Cálculo Intermedio. Sección: 1
Integrantes	Catalina Javiera Vergara Alarcón Ignacio Alexander De Celis Valencia Marcelo Fabián Santana Astorga
Tema	Integral definida y área geométrica: contribuciones positivas y negativas
Pregunta central	¿Por qué una integral definida puede ser menor que el área geométrica total?
Video	`MAT1188_EID_G06_2026.mp4` Duración real: 5 minutos y 15 segundos
Repositorio	`https://github.com/CataVergara/EID-Calculo-Intermedio-MAT1188-`
Versión del código	Commit del código utilizado: `24fe3248aa4f`

Ejemplo y respuesta

Usamos $f(x) = x^2 - 4$ en $[-3, 3]$. Es continua y sus raíces son -2 y 2. Es negativa en $(-2, 2)$ y vale cero en las raíces. Las regiones sobre el eje tienen área total $A^+ = 14/3$. La región bajo el eje tiene área $A^- = 32/3$.

$$\int_{-3}^{3} f(x)\,dx = A^+ - A^- = -6, \qquad \int_{-3}^{3} |f(x)|\,dx = A^+ + A^- = \frac{46}{3} \approx 15{,}33.$$

Respuesta: la integral suma los aportes con su signo. Las regiones bajo el eje aportan valores negativos. El área geométrica suma las áreas de todas las regiones. Por eso, si $A^- > 0$, la integral es menor que el área total. Si $A^- = 0$, ambas coinciden.

Referencias

- Apunte base: *Introducción a la integral*. Cálculo Intermedio, Ingeniería Civil Informática, 2026. Material del curso en Blackboard.
- Stewart, J. (2012). *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7.ª edición. Cengage Learning. Páginas 373 y 378. PDF de la Universidad de la República.
- Thomas, G. B., Weir, M. D. y Hass, J. (2010). *Cálculo. Una variable*. 12.ª edición. Pearson. Páginas 280 y 281. PDF de la Universidad Nacional de Cuyo.
- Manim Community. Versión 0.22.0. Documentación: `https://docs.manim.community`.

Las ediciones y páginas se verificaron en los PDF. Referencias completas y registro de IA en el registro del repositorio.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramientas	Claude, de Anthropic, y Codex, de OpenAI.
Apoyo recibido	Claude: guía de trabajo, propuesta del ejemplo, primer borrador del código y correcciones de texto y distribución visual. Codex: revisión de código, escenas, cálculos, guion, ficha y referencias.
Comprobación	Se compararon los resultados con las pruebas del repositorio y con $F(x) = x^3/3 - 4x$. Se revisaron las fórmulas, las gráficas y las escenas. El equipo debe comprobar esta declaración antes de entregar.
Voces y revisión final	La narración corresponde a Catalina, Ignacio y Marcelo. El equipo debe revisar el trabajo completo y comprobar que las explicaciones coincidan con las escenas antes de entregar.